République Tunisienne

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Université de Monastir
Faculté des sciences de Monastir
Département informatique

Document de conception du système

Licence

Génie Logiciel et Systèmes d'Information

(LGLSI3)

AgriPredict

Système de diagnostic phytosanitaire par IA embarquée et communication hybride (Edge Computing Data SMS)

Auteur : Amadou Habou Mahamadou
Encadrant : M. Houssem Miled
Date : Février 2026

Ce document présente l'architecture logicielle, les interactions acteurs-système et les structures de données critiques du projet AgriPredict.

Introduction

Au Sahel, et particulièrement au **Niger**, le secteur agricole constitue le pilier de l'économie et de la subsistance des populations. Pourtant, il fait face à un défi paradoxal : alors que la pression démographique exige une productivité accrue, une part importante des récoltes est dévastée chaque année par les ravageurs et les maladies phytosanitaires. Dans le contexte nigérien, cette problématique est exacerbée par l'immensité du territoire, l'isolement géographique des exploitations et le déficit criant en experts agronomes de proximité.

Le projet **AgriPredict** naît de la volonté de répondre à ces défis par une innovation technologique adaptée aux réalités du terrain. L'objectif n'est pas seulement de fournir un outil de diagnostic, mais de concevoir un **écosystème résilient** capable de renforcer la sécurité alimentaire. En combinant l'intelligence artificielle embarquée (*Edge AI*) pour un diagnostic instantané sans connexion internet et une stratégie de communication hybride (Push/SMS), nous garantissons que l'information critique atteint l'agriculteur, même dans les « zones blanches » les plus reculées du pays.

Ce document de conception détaille l'architecture logique du système. À travers les diagrammes UML présentés ci-après, nous définissons comment la technologie se plie aux contraintes infrastructurelles et environnementales du Niger pour offrir une solution robuste, scalable et véritablement utile au monde rural sahélien.

1 Architecture Globale du Système

Cette section présente l'organisation structurelle du système. L'architecture est découpée en couches fonctionnelles permettant de séparer les responsabilités : la capture et l'analyse locale (Edge), le traitement centralisé (Cloud) et les vecteurs de communication hybrides.

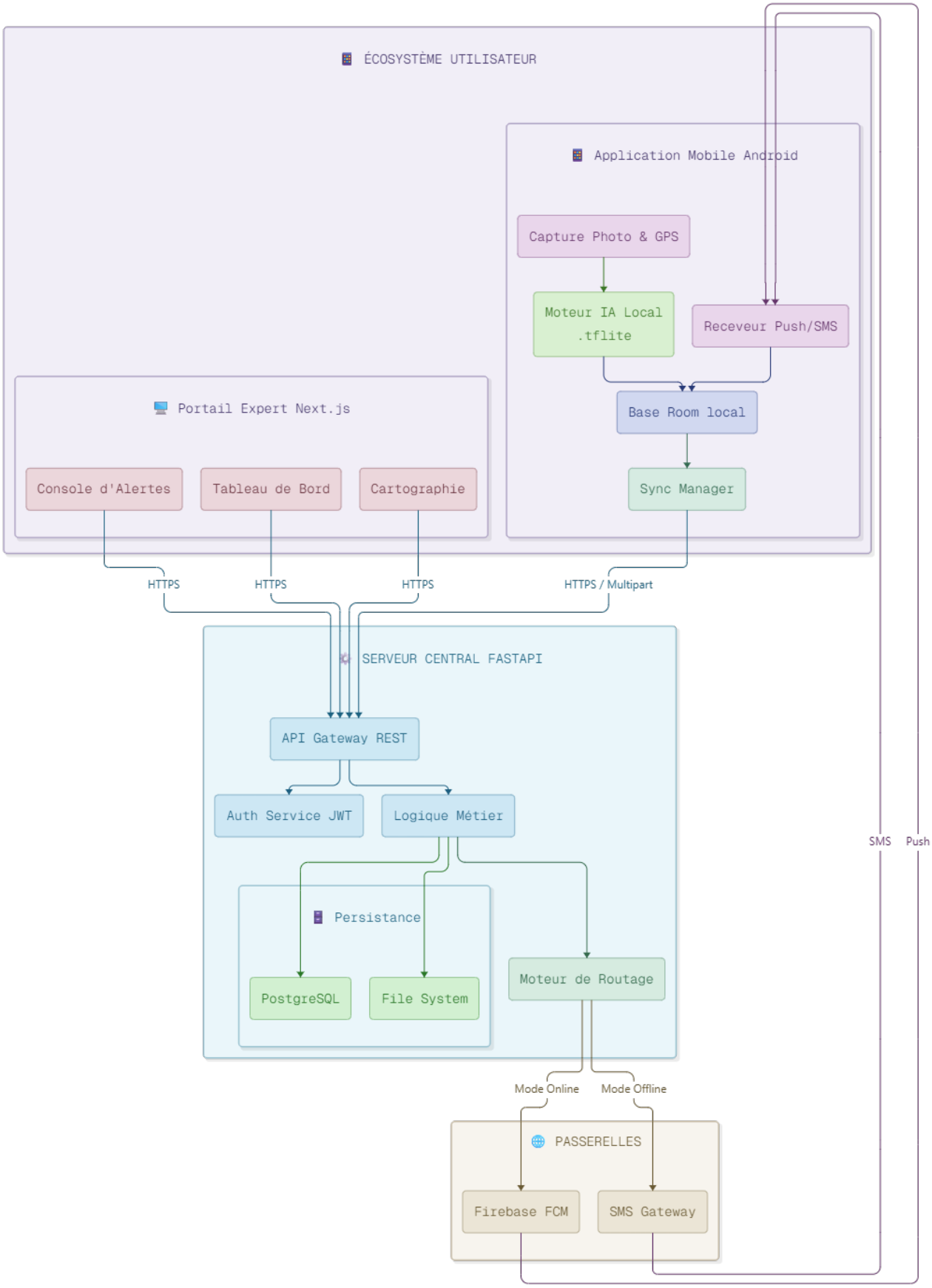

FIGURE 1 – Architecture fonctionnelle N-Tiers et flux de données inter-composants

Couche	Composants et Rôles
Client Mobile	**Application Android (Kotlin) :** Gère la capture de données, l'inférence IA locale via *TFLite*, et le stockage persistant avec *Room*. Le *Sync Manager* assure la fiabilité des transferts en fonction de la connectivité.
Client Web	**Portail Expert (Next.js) :** Offre une interface de visualisation cartographique (*Leaflet*) pour le suivi épidémiologique et une console d'administration pour le déclenchement des alertes.
Cloud Backend	**API FastAPI :** Point d'entrée unique sécurisé par *JWT*. Il centralise la logique métier, traite les rapports de diagnostics et orchestre le routage intelligent des notifications.
Persistance	**PostgreSQL & File System :** Double stockage séparant les métadonnées structurées (utilisateurs, diagnostics) des fichiers volumineux (images des cultures).
Services Externes	**Passerelles de Communication :** — *Firebase (FCM)* : Canal prioritaire pour les notifications push (Internet). — *SMS Gateway* : Canal de secours pour la diffusion GSM (Résilience).

2 Diagramme de Cas d'Utilisation (Scope Fonctionnel)

Ce diagramme délimite le périmètre du système en identifiant les interactions entre les acteurs (Agriculteur, Expert, Admin) et les services. Il met en lumière l'intelligence embarquée (IA) et la stratégie de communication hybride. C'est la cartographie des besoins à laquelle le système doit répondre.

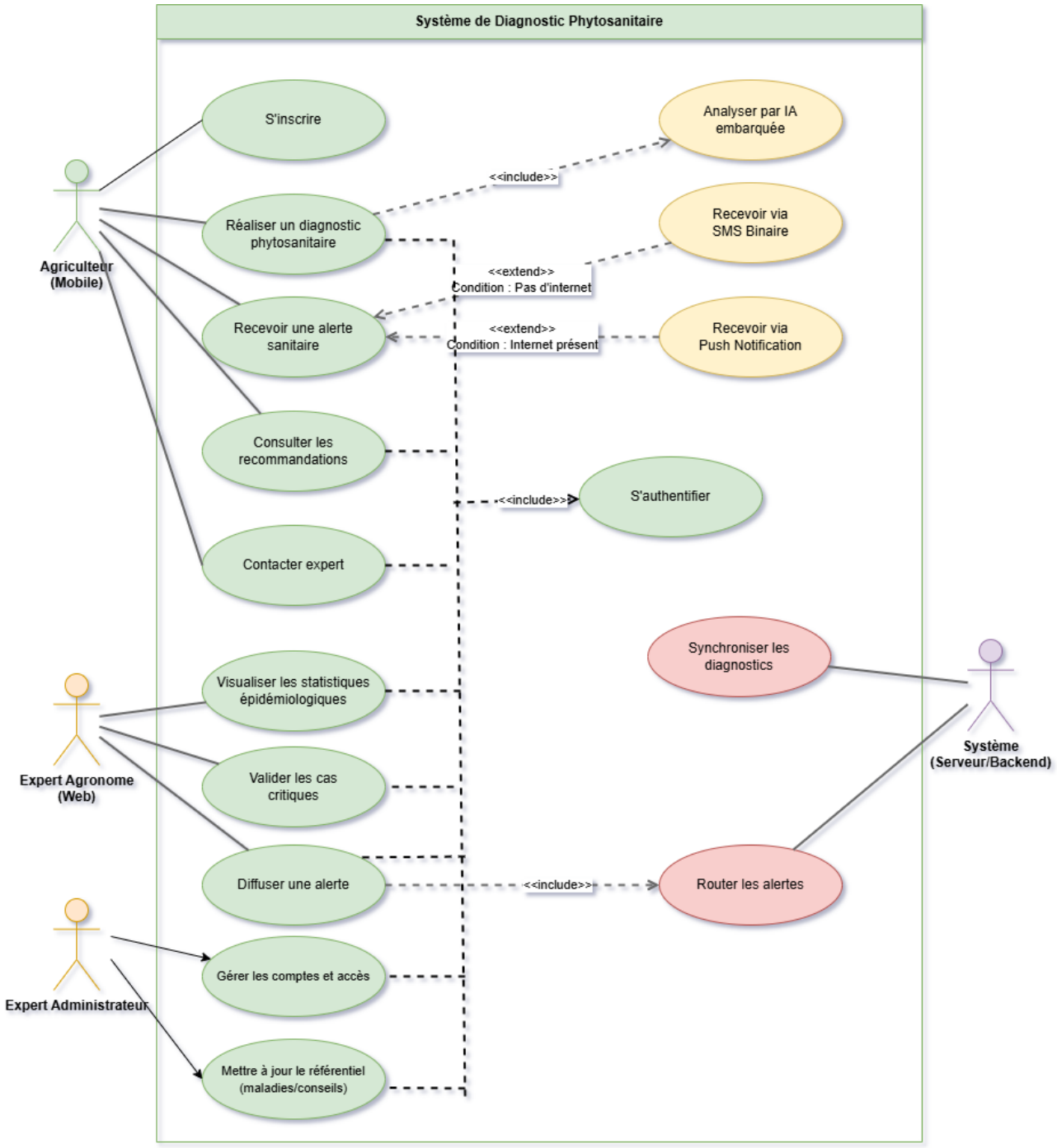

FIGURE 2 – Diagramme de Cas d'Utilisation global d'AgriPredict

Use Case	Description
S'inscrire / S'authentifier	Permet à l'utilisateur de créer un compte ou d'accéder de manière sécurisée à ses données personnelles et aux fonctionnalités du système.
Réaliser un diagnostic	Fonctionnalité permettant de soumettre une observation (photo) pour identifier une maladie via l'IA.
Analyser par IA embarquée	Processus de Deep Learning sur mobile pour détecter instantanément la pathologie (inclus dans le diagnostic).
Consulter recommandations	Accès aux conseils de traitement et aux bonnes pratiques suite à un diagnostic ou une alerte.
Recevoir une alerte	Réception d'informations urgentes concernant la propagation de maladies dans la zone géographique.
Recevoir via Push	Mode de réception privilégié lorsque l'agriculteur dispose d'une connexion internet active.
Recevoir via SMS Binaire	Mode de repli (résilience) permettant de recevoir l'alerte même en zone blanche sans internet.
Contacter un expert	Mise en relation directe avec un agronome pour obtenir une assistance personnalisée sur un cas complexe.
Stats épidémiologiques	Outil d'aide à la décision affichant la répartition géographique et l'évolution des maladies pour l'expert.
Valider les cas critiques	Confirmation ou correction manuelle des diagnostics automatiques de l'IA par l'expert.
Diffuser une alerte	Action de l'expert visant à envoyer massivement une notification sanitaire sur un périmètre donné.
Gérer les comptes	Administration des profils utilisateurs et de leurs niveaux de permissions.
Mettre à jour le référentiel	Maintenance de la base de connaissances (nouvelles maladies, dosages et molécules de traitement).

3 Diagramme de Classes (Structure Statique)

Ce diagramme représente la structure interne des données et les relations logiques entre les objets. Il détaille l'héritage des types d'utilisateurs et la composition des diagnostics liés aux maladies et traitements. C'est le plan de construction de votre future base de données et de votre logique métier.

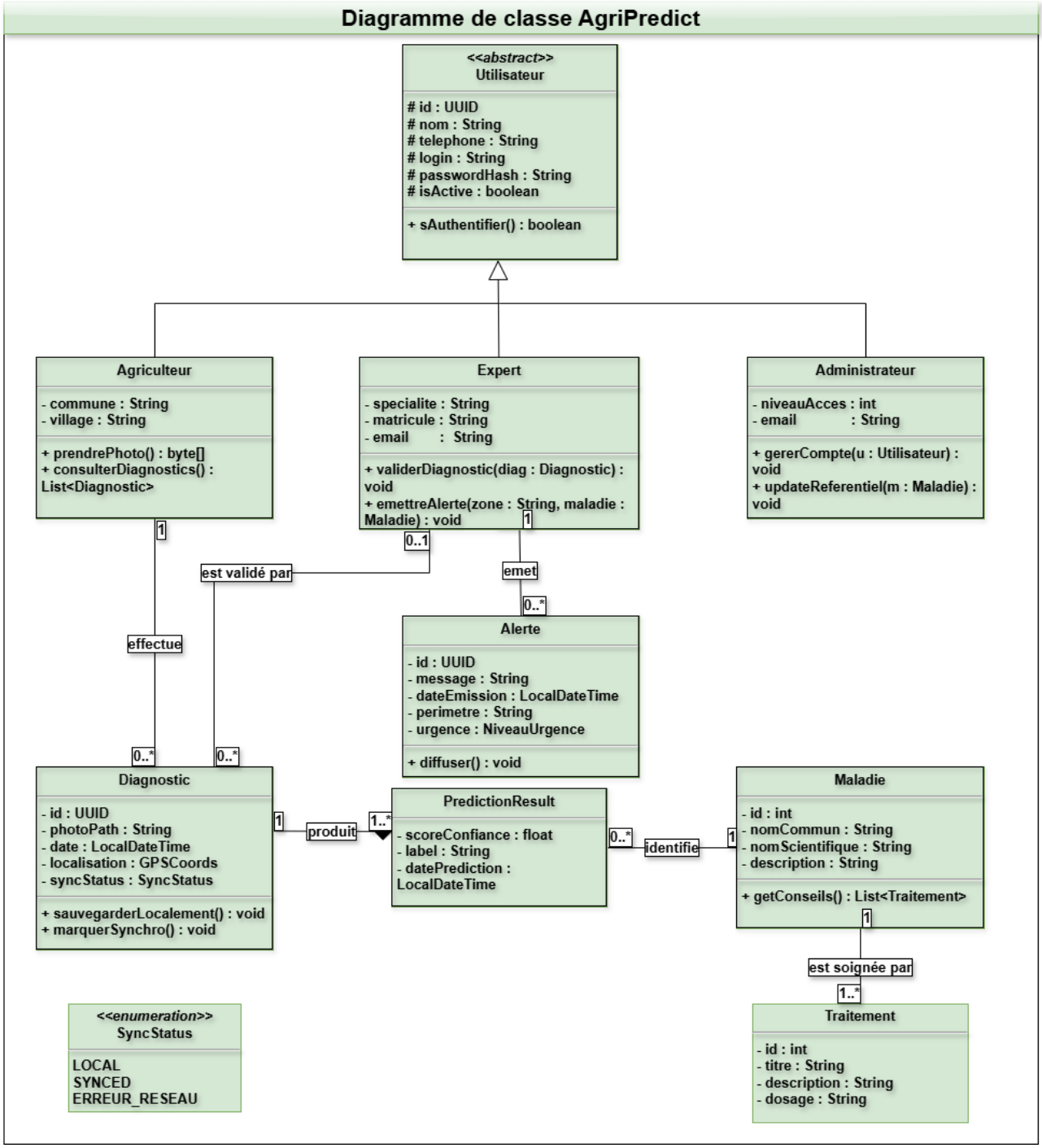

FIGURE 3 – Diagramme de Cas d'Utilisation global d'AgriPredict

Classe	Description
Utilisateur (Abstract)	Classe mère abstraite regroupant les informations communes (ID, login, téléphone) et la méthode d'authentification.
Agriculteur	Utilisateur de terrain effectuant les diagnostics par prise de vue et consultant son historique d'analyses.
Expert	Spécialiste chargé de valider manuellement les cas suspects et de diffuser les alertes sanitaires géolocalisées.
Administrateur	Responsable de la gestion des comptes utilisateurs et de la mise à jour du référentiel scientifique.
Diagnostic	Entité stockant les données d'une analyse (photo, date, coordonnées GPS) et son état de synchronisation.
PredictionResult	Résultat généré par l'IA contenant le label de la maladie détectée et le score de confiance (probalité).
Maladie	Fiche descriptive d'une pathologie végétale (noms commun et scientifique) liée aux traitements adéquats.
Traitement	Guide de soins (dosage, description) préconisé pour guérir ou limiter la propagation d'une maladie.
Alerte	Message d'urgence diffusé par un expert pour prévenir les agriculteurs d'une zone spécifique d'un risque.
SyncStatus (Enum)	Énumération définissant l'état de la donnée sur le mobile : locale, synchronisée ou en erreur réseau.

4 Diagrammes de séquences

Cette section détaille les interactions dynamiques entre les différents composants du système pour les processus critiques. Chaque diagramme est accompagné d'une fiche descriptive précisant les étapes nominales et les mécanismes de gestion d'erreurs.

4.1 Scénario de Résilience (Alerte Hybride)

Ce premier scénario illustre la dynamique du système lors de la diffusion d'une alerte hybride. Il démontre la capacité du *Notification Manager* à basculer intelligemment entre Firebase (Internet) et la Gateway SMS (GSM) selon la connectivité de l'agriculteur. C'est ici que se justifie l'aspect "résilient" du projet.

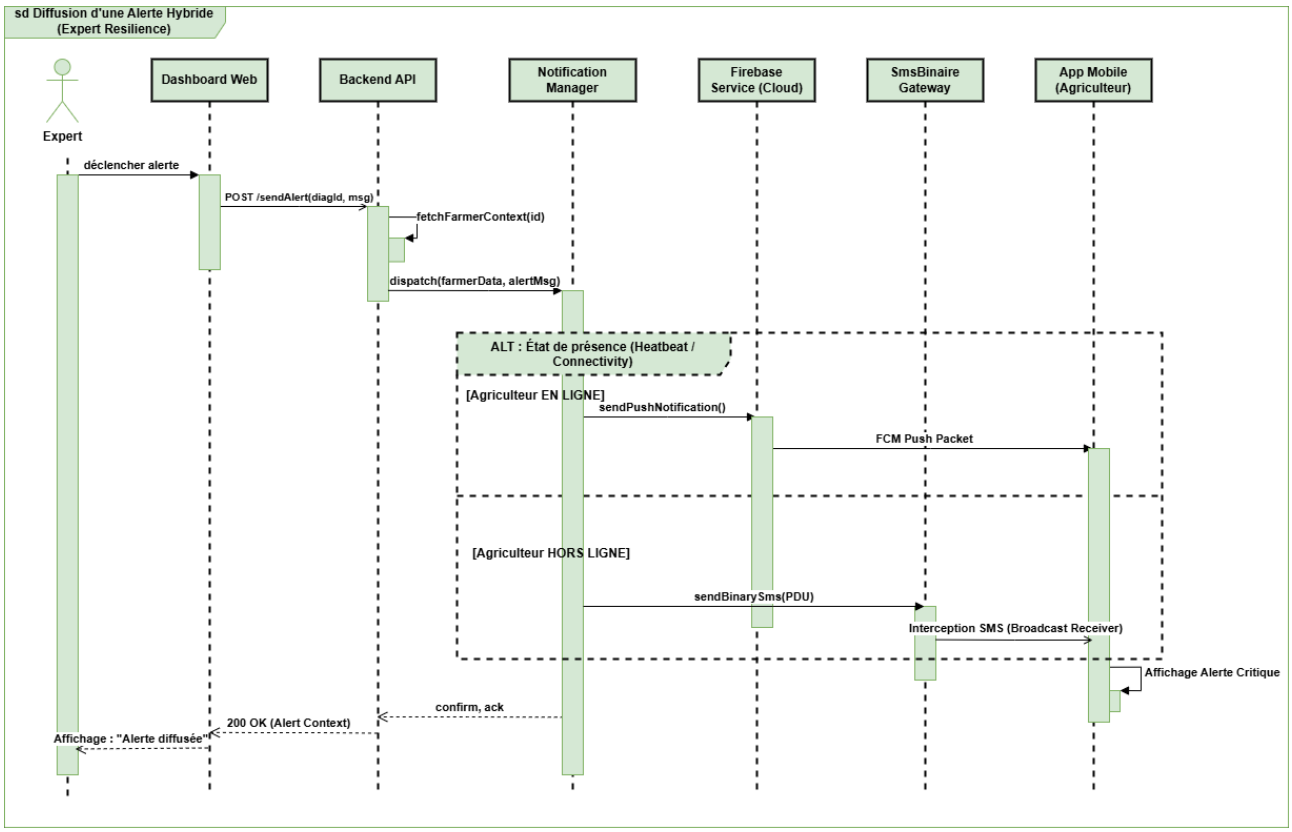

FIGURE 4 – Diffusion d'une Alerte Hybride

Champ	Détails
Cas d'utilisation	**Diffuser une alerte sanitaire avec résilience (Hybride Push/SMS)**
Acteur(s)	Expert (Acteur), Dashboard Web, Backend API, Notification Manager, Firebase (FCM), SMS Gateway, App Mobile.
Préconditions	— Un diagnostic a été validé par l'Expert sur le dashboard. — L'application mobile de l'agriculteur est configurée pour
Description des scénarios	**Scénario nominal :** 1. L'Expert déclenche l'alerte sur le Dashboard Web. 2. Le Dashboard envoie une requête `POST /sendAlert` au Backend API. 3. Le Backend récupère le contexte (*fetchFarmerContext*) pour la localisation. 4. Le Notification Manager reçoit l'ordre de distribution (*dispatch*). **[ALT : État de présence / Connectivity]** • **Si l'Agriculteur est EN LIGNE :** a. Utilisation de Firebase (FCM) pour envoyer un Push. b. L'App Mobile reçoit le paquet Push. • **Si l'Agriculteur est HORS LIGNE :** a. Bascule sur la SmsBinaire Gateway (envoi de PDU). b. L'App Mobile intercepte le SMS via un Broadcast Receiver. 5. L'App affiche une "Alerte Critique" sur l'écran. 6. Le système renvoie un accusé de réception (*ack*). 7. L'expert voit s'afficher : "Alerte diffusée". **Scénario alternatif (Erreur) :** • **A1 - Échec du dispatch :** Si aucun canal n'aboutit, le Backend renvoie une erreur 500. Le Dashboard affiche :
Postcondition	L'agriculteur est informé en temps réel, même sans connexion internet (via SMS), et l'expert a la confirmation de la réception.

4.2 Synchronisation Globale (Uplink & Downlink Resilience)

Ce scénario décrit le mécanisme de réconciliation de données entre l'appareil mobile et le serveur central. Il illustre la stratégie "Offline-First" du système : comment les données collectées hors-ligne (diagnostics, profil) sont remontées vers le cloud (*Uplink*) et comment l'application met à jour ses propres paramètres depuis le serveur (*Downlink*) dès qu'une connectivité stable est

détectée.

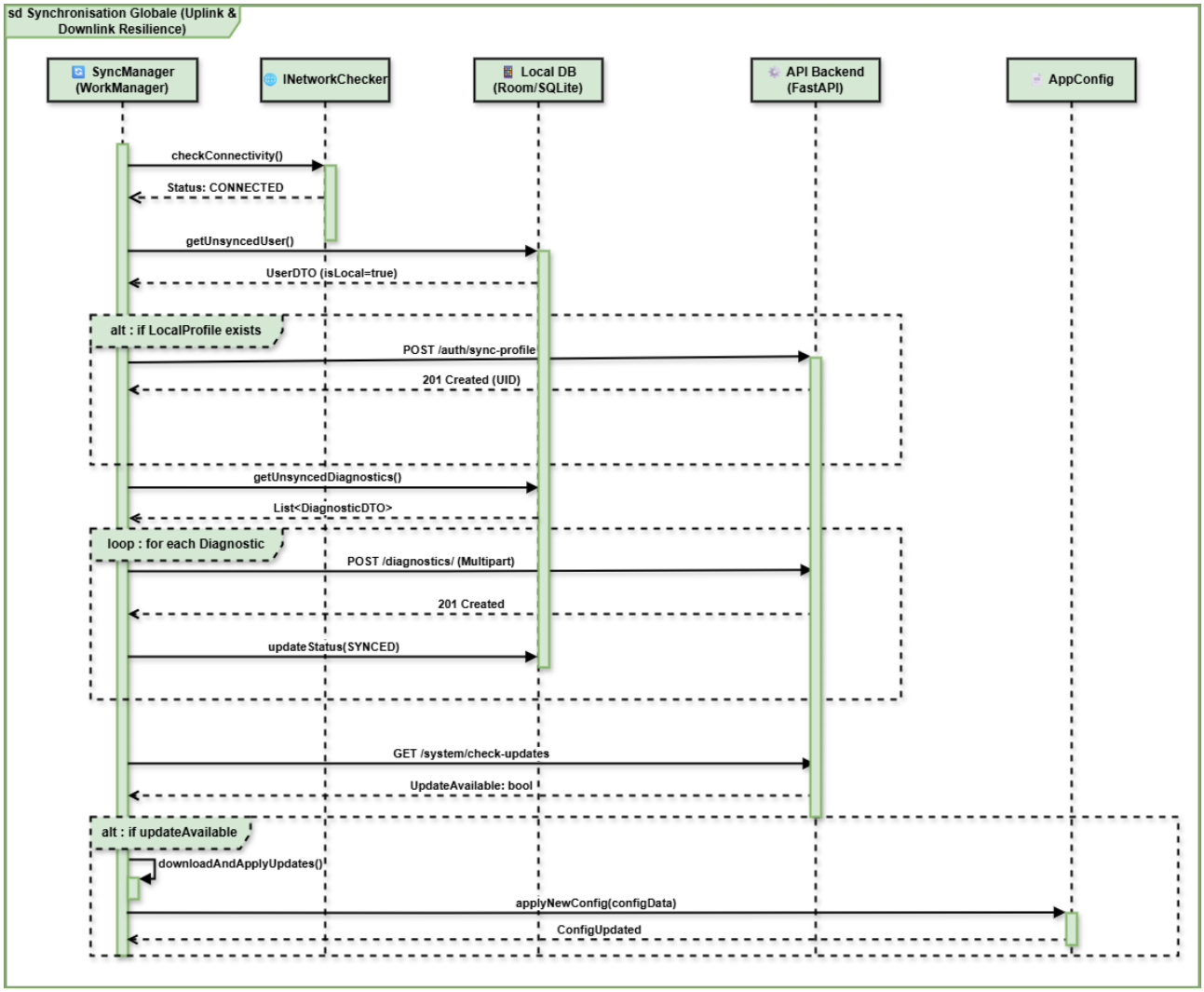

FIGURE 5 – Synchronisation Globale et Maintenance

Champ	Détails
Cas d'utilisation	**Synchronisation Globale (Uplink & Downlink Resilience)**
Acteur(s)	SyncManager (WorkManager), INetworkChecker, Local DB, API Backend, AppConfig.
Préconditions	— Le service de synchronisation est déclenché (automatique ou manuel). — Une connexion internet est potentiellement disponible
Description des scénarios	**Scénario nominal :** 1. Le système vérifie la connectivité via `INetworkChecker` (Status : *CONNECTED*). 2. Récupération de l'utilisateur non synchronisé depuis la *Local DB*. **[ALT : Si le profil local existe]** • Envoi du profil via `POST /auth/sync-profile` au backend et réception de l'UID. 3. Récupération de la liste des diagnostics non synchronisés en local. **[LOOP : Pour chaque diagnostic local]** • Envoi au serveur via `POST /diagnostics/` (format Multipart pour l'image). • En cas de succès (HTTP 201), mise à jour du statut en *SYNCED* dans la DB locale. 4. Le système interroge le serveur via `GET /system/check-updates`. **[ALT : Si une mise à jour est disponible]** • Le système lance `downloadAndApplyUpdates()`. • La nouvelle configuration est injectée dans *AppConfig* (`applyNewConfig`). **Scénarios alternatifs (Erreurs) :** • **A1 - Profil local inexistant :** Si aucun utilisateur n'est trouvé en base, le système affiche : "Veuillez créer un profil" et suspend la synchronisation. • **A2 - Pas de mise à jour système :** Si *UpdateAvailable* est faux, le système termine la tâche sans modifier *App-*
Postcondition	Les diagnostics locaux sont sauvegardés sur le serveur, le profil est appairé, et l'application utilise la version la plus récente des paramètres système.

4.3 Scénario de Diagnostic Local (Edge AI)

Ce troisième scénario détaille le processus d'analyse d'image réalisé directement sur le smartphone de l'agriculteur, sans dépendance au cloud. Il illustre l'utilisation du moteur *TensorFlow Lite* pour un diagnostic instantané en mode déconnecté, garantissant une réactivité maximale sur le terrain, même dans les zones blanches.

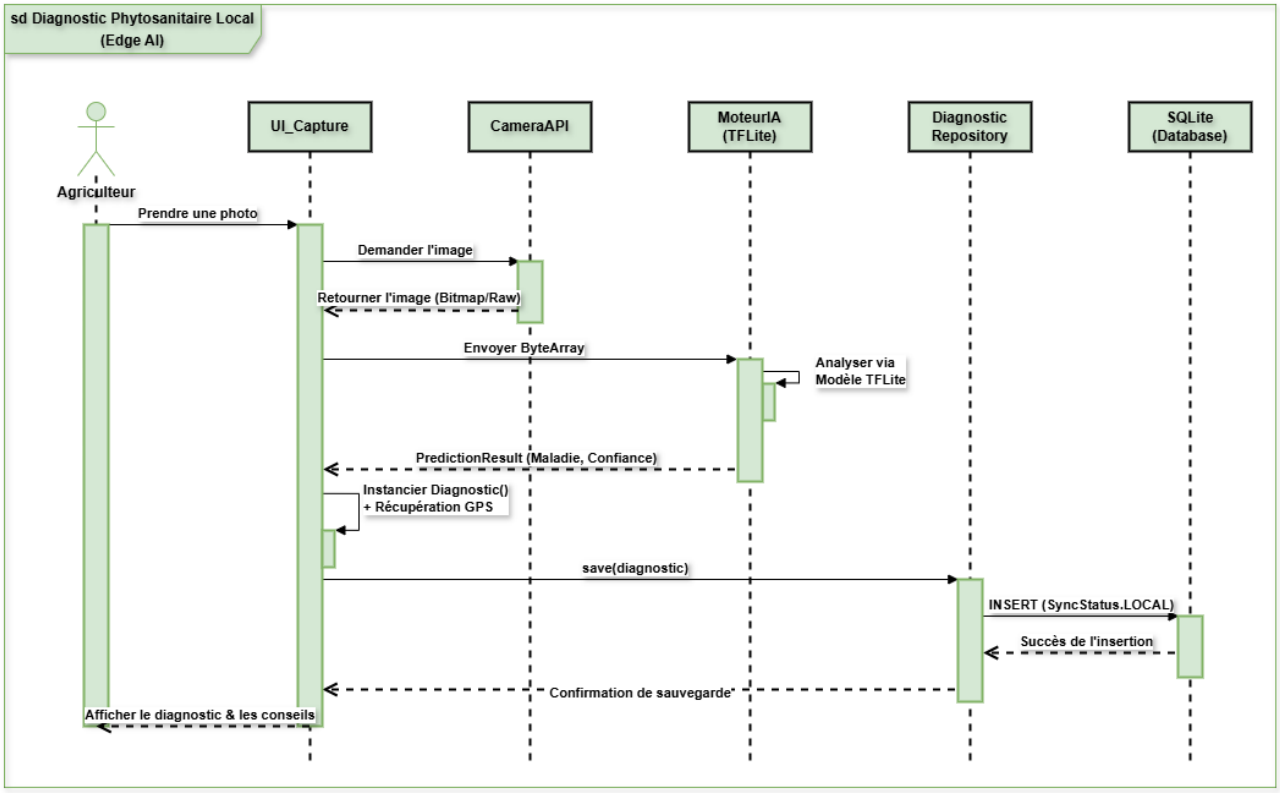

FIGURE 6 – Diagnostic Phytosanitaire Local (Edge AI).

Champ	Détails
Cas d'utilisation	**Effectuer un diagnostic de maladie via l'IA locale (Edge AI)**
Acteur(s)	Agriculteur (Acteur principal), CameraAPI, Moteur IA (TFLite), SQLite.
Préconditions	— L'application dispose des permissions Caméra et GPS. — Le modèle *TFLite* est correctement chargé en mémoire
Description des scénarios	**Scénario nominal :** 1. L'Agriculteur déclenche la prise de vue sur l'interface (`UI_Capture`). 2. L'interface récupère l'image (*Bitmap/Raw*) via la `CameraAPI`. 3. L'image est convertie en `ByteArray` et transmise au *Moteur IA*. 4. Le Moteur IA réalise l'inférence locale via le modèle *TFLite*. 5. Retour du résultat : Nom de la maladie et indice de confiance. 6. L'interface instancie un objet *Diagnostic* et capture les coordonnées GPS. 7. Le *Diagnostic Repository* est sollicité pour la persistance. 8. Insertion dans la base *SQLite* avec le statut `SyncStatus.LOCAL`. 9. Affichage du diagnostic et des conseils immédiats à l'utilisateur. **[ALT : Qualité d'image / Confiance faible]** • **Si l'indice de confiance est < seuil (ex : 40%) :** a. Le système notifie l'utilisateur que l'image est inexploitable. b. L'interface invite l'agriculteur à reprendre la photo sous un meilleur angle/éclairage. **Scénario alternatif (Erreur) :** • **A1 - Échec GPS :** Si le GPS est désactivé, le diagnostic est enregistré sans coordonnées, mais reste valide pour la
Postcondition	Le diagnostic est archivé localement (en attente de synchronisation) et l'agriculteur dispose d'une première réponse d'urgence.

Conclusion et Perspectives

La phase de conception présentée dans ce dossier constitue la fondation structurante du projet **AgriPredict**. En isolant clairement les cas d'utilisation et en anticipant les scénarios de déconnexion via une modélisation rigoureuse, nous avons levé les principales incertitudes techniques liées à la résilience du système.

L'architecture retenue permet une séparation nette entre :

- **L'intelligence de proximité :** Le modèle IA capable d'agir en toute autonomie sur le smartphone.
- **La continuité de service :** Le moteur de notification hybride qui assure la diffusion des alertes épidémiologiques.
- **La centralisation experte :** Le dashboard permettant une supervision globale et humaine des crises sanitaires.

Les prochaines étapes consisteront à implémenter cette vision en mettant l'accent sur l'optimisation du modèle de *Deep Learning* pour les appareils mobiles et sur la robustesse de la passerelle SMS. **AgriPredict** ne se veut pas une simple application de plus, mais un véritable bouclier numérique au service de la sécurité alimentaire.